Fecha: 10-Enero-2018

Estadística (2^o Parcial)

1. Dado un proceso binomial $\{X(n)\}$ de parámetro $p = 0.8$.
   (a) Calcula e interpreta el coef. de correlación de las variables $X(3)$ y $X(6)$.
   (b) Calcula la probabilidad $P(X(2) = 2, X(3) = 2, X(6) = 4)$.

   (a) En un proceso binomial (de hecho, en cualquier proceso de suma) el coeficiente de correlación resulta ser $\rho_X(n, m) = \sqrt{n/m}$ (siendo $n \leq m$). Tenemos por tanto que en este caso

   $$\rho_X(3, 6) = \sqrt{3/6} \approx 0.7071.$$

   Tenemos por tanto un valor bastante alto (cercano a 1), lo que indica la existencia de una relación lineal positiva y fuerte entre las variables $X(3)$ y $X(6)$.

   (b) Para calcular esta probabilidad utilizaremos el hecho de que este proceso, como cualquier proceso de suma, tiene incrementos independientes y estacionarios. Tenemos entonces que

   $$P(X(2) = 2, X(3) = 2, X(6) = 4) = P(X(2) = 2, X(3) - X(2) = 0, X(6) - X(3) = 2) =$$

   $$= P(X(2) = 2)P(X(3) - X(2) = 0)P(X(6) - X(3) = 2)$$

   (por tener incrementos independientes)

   $$= P(X(2) = 2)P(X(1) = 0)P(X(3) = 2)$$

   (por tener incrementos estacionarios)

   $$= \binom{2}{2} 0.8^2 \binom{1}{0} 0.2^1 \binom{3}{2} 0.8^2 0.2^1 \approx 0.0492.$$

   En el último paso hemos tenido en cuenta que $X(n) \sim B(n, p = 0.8)$.

2. Una determinada planta de producción obtiene su energía a partir de dos aerogeneradores situados en el exterior del complejo. Estos generadores pueden estar operativos o no según el día y el número de generadores operativos cada día (X) varía según una cadena de Markov con espacio de estados $I = \{s_1 = 0, s_2 = 1, s_3 = 2\}$ y matriz de probabilidades de transición:

   $$P = \begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

   (a) Hoy están funcionando los dos generadores. ¿Qué probabilidad hay de que mañana funcione sólo uno?¿y de que pasado mañana no funcione ninguno?
   (b) A largo plazo, ¿qué probabilidad hay de que un día cualquiera funcionen los dos generadores?
   (c) La energía producida a lo largo de un día por cada generador operativo (θ) sigue una distribución exponencial de parámetro $\lambda = 1/3$ (si los dos están operativos la energía producida por los dos es 2θ). Probabilidad, supuesto que el sistema está en equilibrio, de que un día dado la energía total producida (E) sea mayor que 2.

(a) En primer lugar, se pide calcular

$$P\left(X(1)=s_2/X(0)=s_3\right)=p_{32}\rightarrow \text{elemento } (3,2) \text{ de } P.$$

Por tanto, $p_{32}=1/4$.
En segundo lugar, se pide

$$P\left(X(2)=s_1/X(0)=s_3\right)=p_{31}(2)\rightarrow \text{elemento } (3,1) \text{ de } P^2.$$

Por tanto, $p_{31}(2)=1/4\cdot 1/4+1/4\cdot 1/4+1/2\cdot 1/4=1/4$.

El problema también se puede resolver de la siguiente manera: sea $p(n)$ el vector de probabilidades de estado de la cadena en el día n. Si consideramos que hoy es el día cero y que funcionan dos generadores, tenemos que $p(0)=(0,0,1)$. Podemos calcular ahora $p(1)$ como

$$p(1)=p(0)P=(0,0,1)\begin{pmatrix}1/4 & 3/4 & 0\\ 1/4 & 1/4 & 1/2\\ 1/4 & 1/4 & 1/2\end{pmatrix}=(1/4,1/4,1/2).$$

Por tanto, la probabilidad de que mañana funcione un solo repetidor es $P(X(1)=1)=1/4$. Asimismo, podemos calcular $p(2)$ como

$$p(2)=p(1)P=(1/4,1/4,1/2)\begin{pmatrix}1/4 & 3/4 & 0\\ 1/4 & 1/4 & 1/2\\ 1/4 & 1/4 & 1/2\end{pmatrix}=(1/4,3/8,3/8).$$

La probabilidad de que pasado mañana no funcione ningún repetidor será $P(X(2)=0)=1/4$.

(b) Para conocer el comportamiento aleatorio a largo plazo de este sistema debemos calcular la distribución estacionaria de la cadena, lo que implica resolver el sistema $\pi(P-I)=0$, es decir,

$$(\pi_1,\pi_2,\pi_3)\begin{pmatrix}-3/4 & 3/4 & 0\\ 1/4 & -3/4 & 1/2\\ 1/4 & 1/4 & -1/2\end{pmatrix}=(0,0,0).$$

Las soluciones de este sistema son todos los vectores de la forma $\pi=(2\alpha,3\alpha,3\alpha)$. Nos interesa la única solución que cumple que $\pi_1+\pi_2+\pi_3=8\alpha=1$, luego debe ser $\alpha=1/8$. En consecuencia, la distribución estacionaria de la cadena es $\pi=(2/8,3/8,3/8)$ y la probabilidad de que un día cualquiera funcionen los dos generadores es $P(X=2)=3/8$.

(c) Según nos explica el problema, tenemos que

$$E=\begin{cases}0 & \text{si } X=0\\ \theta & \text{si } X=1\\ 2\theta & \text{si } X=2\end{cases}$$

siendo $\theta\sim\exp(\lambda=2)$. Aplicando el T^a de la Probabilidad Total, deducimos que

$$P(E>2)=P(X=0)P(E>2|X=0)+P(X=1)P(E>2|X=1)+P(X=2)P(E>2|X=2).$$

Observesé que

$$\begin{cases}P(E>2|X=0)=0\\ P(E>2|X=1)=P(\theta>2)=e^{-2/3}\\ P(E>2|X=2)=P(2\theta>2)=P(\theta>1)=e^{-1/3}\end{cases}$$

ya que la función de fiabilidad de la exponencial es $R(t) = P(\theta > t) = e^{-\lambda t}$. Tenemos entonces que

$$P(E > 2) = \pi_1 \cdot 0 + \pi_2 \cdot e^{-2/3} + \pi_3 \cdot e^{-1/3} = 3/8 \cdot e^{-2/3} + 3/8 \cdot e^{-1/3} \approx 0.4612.$$

3. En una tienda de telefonía móvil trabajan 3 dependientes atendiendo a los clientes. En media, llegan 6 clientes cada hora y se dedica 1/2 hora a atender a cada cliente. No hay sala de espera, luego si un cliente llega y los tres dependientes están ocupados, se va. Nos interesa el comportamiento aleatorio de la variable $X(t) \equiv$ número de clientes en la tienda en el instante t. Como ya habrás adivinado, el funcionamiento de este servicio se puede modelizar mediante una cola con tasa de llegadas $\lambda = 6$ y tasa de servicio $\mu = 2$.

   (a) Dibuja el diagrama de transición y determina la cola que es. Calcula la distribución estacionaria del modelo.

   (b) Alcanzado el estado estacionario, calcula el número medio de clientes en el sistema, la tasa de bloqueo, el tiempo medio que pasa un cliente en el sistema y el porcentaje de uso del servicio.

   (a) El funcionamiento de este servicio se puede modelizar mediante una cola M/M/3/3. Podemos obtener las ecuaciones de equilibrio global igualando los flujos de entrada y salida. Tenemos entonces que

$$\begin{cases} \pi_0\lambda = \pi_1\mu & \to \pi_1 = \rho\pi_0 \\ \pi_1\lambda = \pi_2 2\mu & \to \pi_2 = (\rho/2)\pi_1 = (\rho^2/2)\pi_0 \\ \pi_2\lambda = \pi_3 3\mu & \to \pi_3 = (\rho/3)\pi_2 = (\rho^3/6)\pi_0 \end{cases}$$

   donde $\rho = \lambda/\mu = 6/2 = 3$. Por otro lado, tenemos que

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = \pi_0 + \rho\pi_0 + (\rho^2/2)\pi_0 + (\rho^3/6)\pi_0 = (1 + 3 + 9/2 + 9/2)\pi_0 = 1,$$

   lo que implica que debe ser $\pi_0 = 1/13$ y

$$\pi = \left(\frac{1}{13}, \frac{3}{13}, \frac{9}{26}, \frac{9}{26}\right).$$

   (b) Número medio de clientes en el sistema:

$$E[N] = 0 \cdot \frac{1}{13} + 1 \cdot \frac{3}{13} + 2 \cdot \frac{9}{26} + 3 \cdot \frac{9}{26} = \frac{51}{26} \approx 1.9615.$$

   Tasa de bloqueo:

$$\lambda_b = \lambda \cdot \pi_3 = 6 \cdot 9/26 = 54/26 \approx 2.0769.$$

   Tiempo medio que pasan los clientes en el sistema (utilizamos la fórmula de Little):

$$E[T] = E[N]/\lambda_a = 1.9615/3.9231 = 0.5,$$

   ya que la tasa de admisión es $\lambda_a = \lambda - \lambda_b = 6 - 2.0769 = 3.9231$. Obsérvese que como en este sistema no hay cola el tiempo medio en el sistema coincide con el tiempo medio en el servicio.

   Porcentaje de uso del servicio:

$$SUP = E[N_s]/c \cdot 100\% = 1.9615/3 \cdot 100\% \approx 0.6583 \cdot 100\% \to 65.83\%.$$

   Obsérvese que, al no haber cola, $N_s = N$.

4. ¿Qué es un estimador? ¿cuándo decimos que un estimador es insesgado? ¿cuándo decimos que es eficiente?

Observaciones:

1. Tiempo: 2h.
2. Puntuación: todos los apartados puntúan sobre 0.5.
3. Como material auxiliar, se puede utilizar una calculadora no programable y la hoja de tablas.
4. Cada pregunta debe ir en hojas diferentes.